

3.1 Árboles de decisión

3.1.1. La toma de decisiones

3.1.2. Diagramas de árbol

3.1.3. Valor esperado

Tema 3.1.1

La toma de decisiones

Sección 3.1.1 La toma de decisiones

La lógica detrás de las decisiones

Las decisiones que toman los consumidores acerca de los bienes que adquieren están determinadas por sus preferencias y por las posibilidades económicas con las que cuentan y por los precios de los distintos bienes.

Afirmamos consecuentemente, desde un punto de vista económico, que los consumidores toman decisiones buscando maximizar la utilidad, dada su restricción presupuestaria.

Sección 3.1.1 La toma de decisiones

La lógica detrás de las decisiones

Por su parte, cuando las empresas deciden qué inversiones acometer, tienen en cuenta los flujos de rentas futuros que van a recibir, así como la cuantía de la inversión que han de llevar a cabo para poder obtener dichos flujos, y la tasa de descuento que aplicarán.

Sin embargo, los resultados que obtengan tanto los consumidores como las empresas pueden depender, y de hecho en numerosas ocasiones sucede así, de una serie de factores que escapan a su control, cuya evolución muchas veces les es desconocida, y que hasta ahora no hemos mencionado.

Sección 3.1.1 La toma de decisiones

Un ejemplo de toma de decisiones

Un agricultor puede optar entre un cultivo resistente a la sequía (A) pero no muy remunerador, y un cultivo (B) más remunerador si la climatología es favorable, pero más sensible a la escasez de precipitaciones. Los resultados dependerán del tipo de cultivo y de las precipitaciones.

Así, si opta por el cultivo A y ese año llueve poco, obtendrá una cosecha valorada en 30 euros. Si, por el contrario, llueve bastante, recibirá 40 euros por su cosecha. Análogamente, si opta por el cultivo B y llueve poco sólo percibirá 10 euros, mientras que si llueve más, recibirá 50.

Un ejemplo de toma de decisiones

Una persona pesimista analizaría la situación de la siguiente manera

Si no llueve –que es la peor situación que se nos puede presentar, pues cuando llueve obtenemos mejores resultados sea cual sea nuestra opción elegida–, sería mejor optar por la alternativa A, pues obtendría como mínimo 30 euros –e incluso 40 si lloviese.

Por el contrario, mientras que si eligiese la alternativa B, podría ganar solamente 10 –aunque llegaría a obtener 50 si lloviese, pero él no quiere arriesgarse ante esa posibilidad de ganar sólo 10–. Por tanto, en este ejemplo, *el pesimista optaría por la alternativa A*

Sección 3.1.1 La toma de decisiones

Un ejemplo de toma de decisiones

Una persona pesimista analizaría la situación de la siguiente manera

Si llueve –que es la mejor situación que se puede presentar–, lo mejor sería optar por la alternativa B, ya que de esa manera podría ganar 50, frente a los 40 que percibiría eligiendo la opción A.

Por otro lado, si no llueve, con la alternativa A obtendría una mejor remuneración que con la alternativa B, pero él no considera esa posibilidad. Así, *el optimista elegiría la alternativa B en este ejemplo.*

Tema 3.1.2

Árboles de decisión

Un ejemplo de toma de decisiones

Una persona pesimista analizaría la situación de la siguiente manera

Si llueve –que es la mejor situación que se puede presentar–, lo mejor sería optar por la alternativa B, ya que de esa manera podría ganar 50, frente a los 40 que percibiría eligiendo la opción A.

Por otro lado, si no llueve, con la alternativa A obtendría una mejor remuneración que con la alternativa B, pero él no considera esa posibilidad. Así, *el optimista elegiría la alternativa B en este ejemplo.*

Tema 3.1.2 Árboles de decisión

¿Por qué utilizar árboles de decisión?

Para ayudarnos a plasmar de forma ordenada los problemas de decisión utilizamos la representación gráfica extensiva –o en forma de árbol– y la representación matricial –también llamada en forma “normal”–.

La representación gráfica en forma de árbol, o extensiva, nos obliga a diferenciar entre los símbolos que utilizamos para representar decisiones –que toma el individuo involucrado en ellas–, y todos esos sucesos que no dependen de él –lo que llamaremos distintos “estados de la naturaleza”, en este caso, que llueva o no–.

Tema 3.1.2 Árboles de decisión

Elementos de un árbol de decisión

Las decisiones las representamos con un cuadrado, mientras que los distintos estados de la naturaleza se presentan con círculos, y llamamos a ambos, respectivamente, nudo de decisión y nudo de probabilidad. Ver figura 1.

Figura 1. Nudo de decisión y nudo de probabilidad.

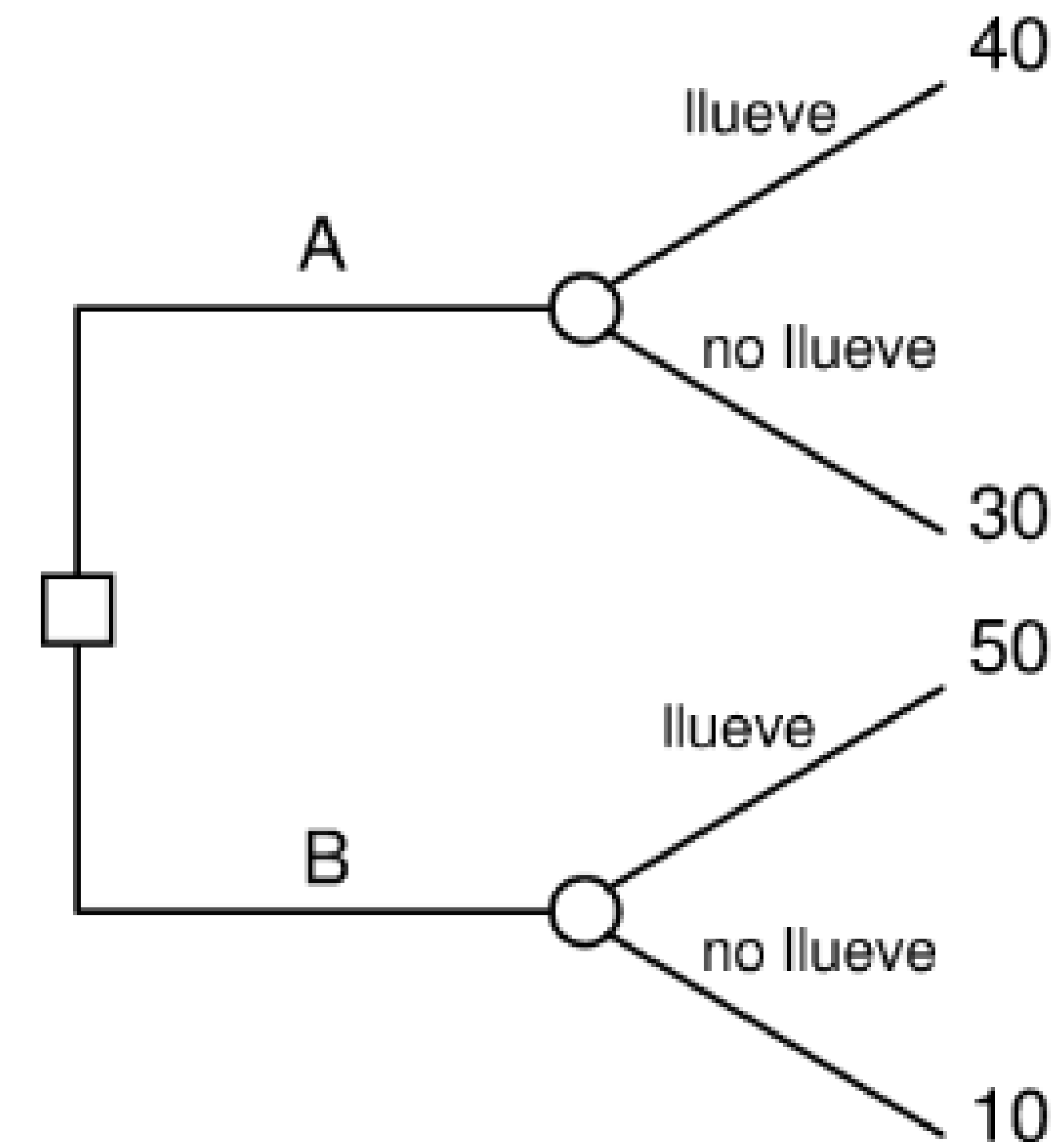


Tema 3.1.2 Árboles de decisión

Para el ejemplo del agricultor:

A partir de la información del ejemplo propuesto se puede construir en su representación extensiva, sería el que aparece en la figura 2.

Figura 2. Representación extensiva, o en forma de árbol, de un problema de decisión.

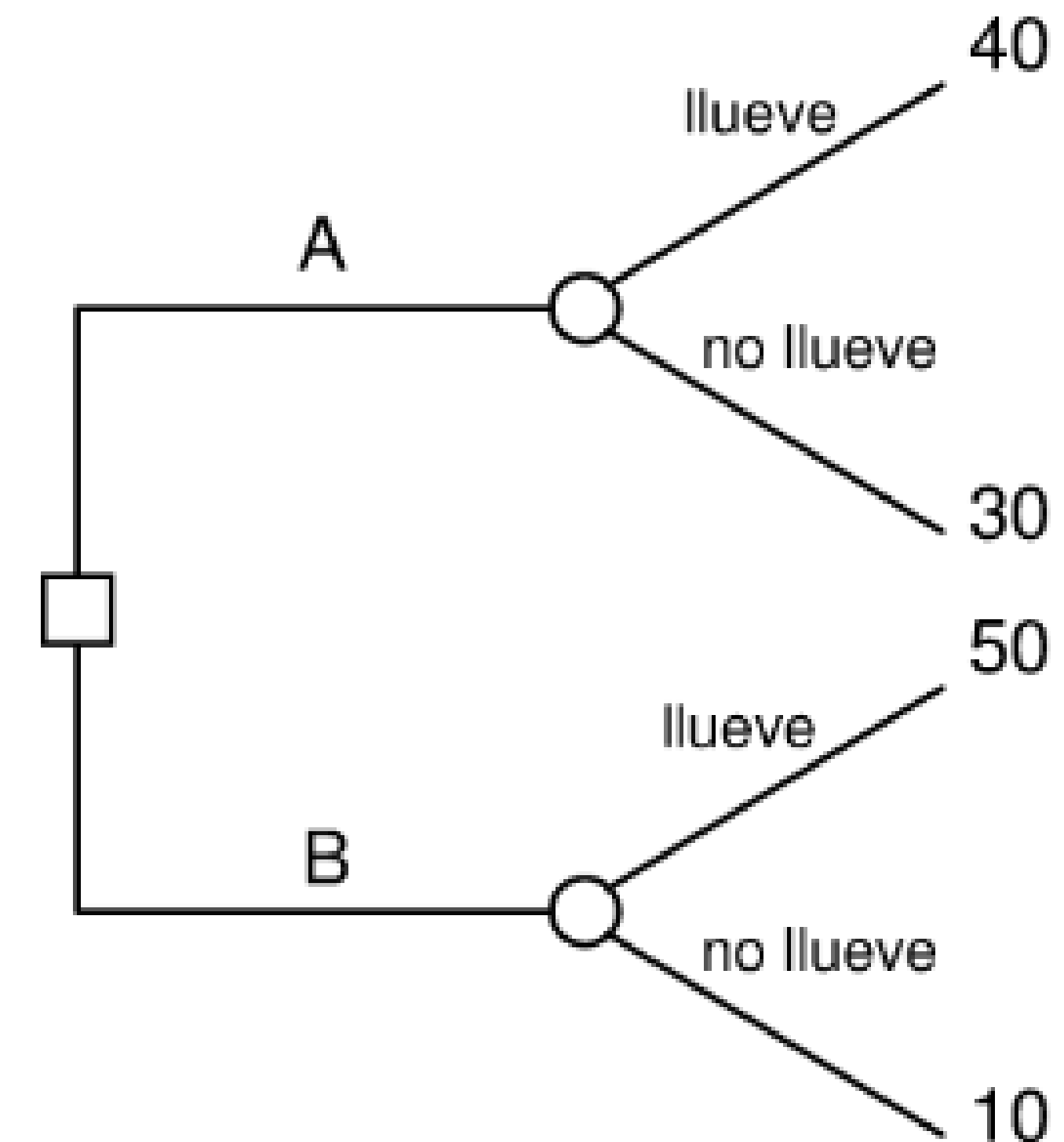


Tema 3.1.2 Árboles de decisión

Para el ejemplo del agricultor:

A partir de la información del ejemplo propuesto se puede construir en su representación extensiva, sería el que aparece en la figura 2.

Figura 2. Representación extensiva, o en forma de árbol, de un problema de decisión.



Tema 3.1.2 Árboles de decisión

Para realizar la representación en forma normal, o matricial, construimos una matriz en la que las distintas alternativas –las distintas decisiones que el individuo puede tomar– figuran en columnas, mientras que los distintos estados de la naturaleza están en filas, como se muestra en la tabla mostrada a la derecha.

	A	B
Llueve	40	50
No llueve	30	10

Tema 3.1.3

Valor esperado

Tema 3.1.3 Valor esperado

Toma de decisiones con base en el valor esperado

Junto con las mencionadas formas de toma de decisiones, como la elección al azar, o la del individuo optimista o pesimista, existe otra posibilidad que vamos a estudiar a continuación: la maximización del valor esperado monetario (VEM)

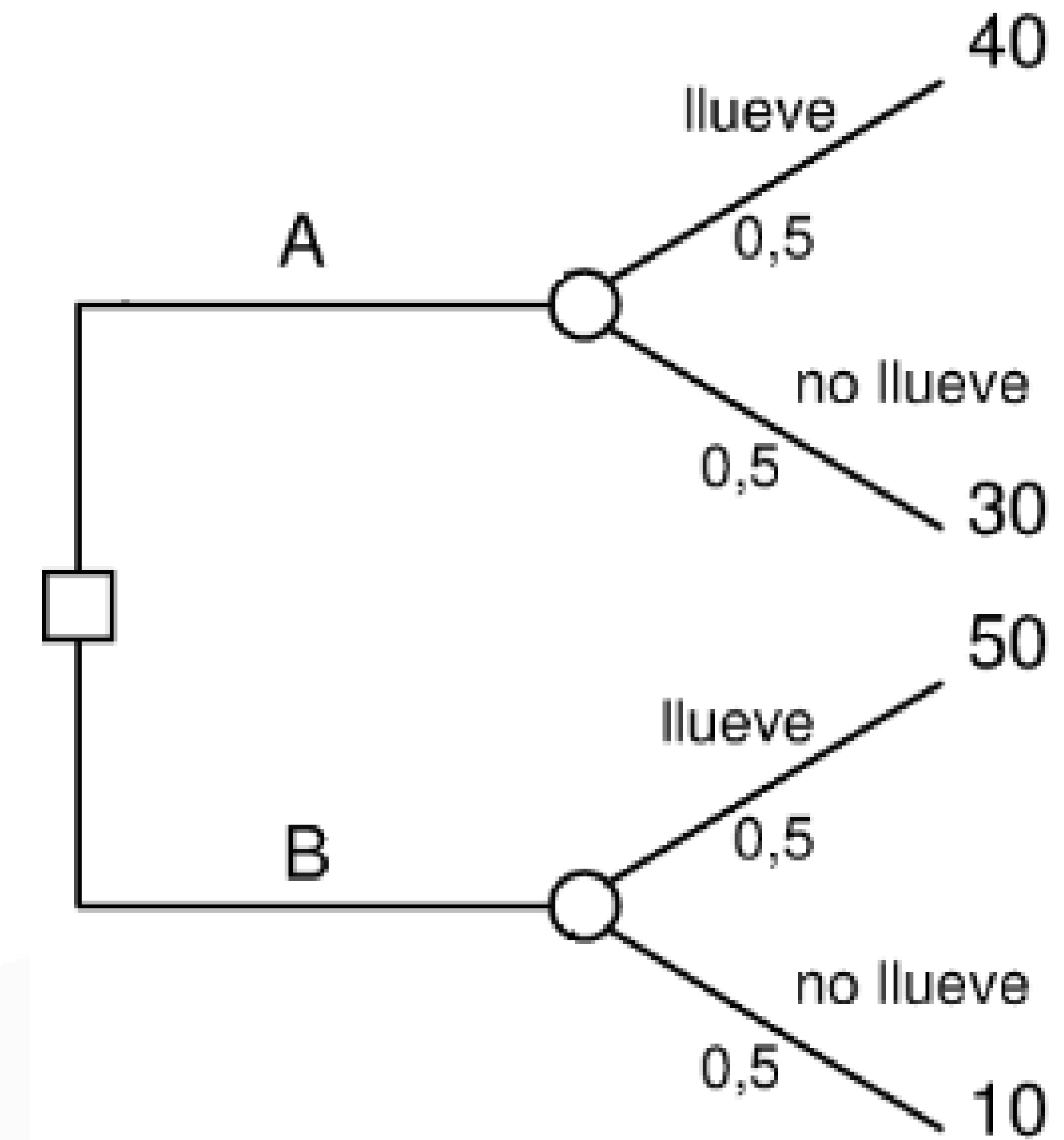
La maximización del valor esperado monetario, como su propio nombre indica, es un método que consiste en elegir aquella alternativa cuyo valor esperado monetario es el mayor.

Para poder calcular ese valor esperado monetario de cada decisión, hemos de tener, además de los resultados previstos, que son consecuencia de la alternativa elegida y del estado de la naturaleza esperado, la probabilidad de que sucedan unos u otros estados de la naturaleza.

Tema 3.1.3 Valor esperado

Siguiendo con el ejemplo del agricultor, supondremos que ambos estados de la naturaleza son equiprobables, es decir, que la probabilidad de que llueva es $p = 0,5$, igual que la probabilidad de que no llueva.

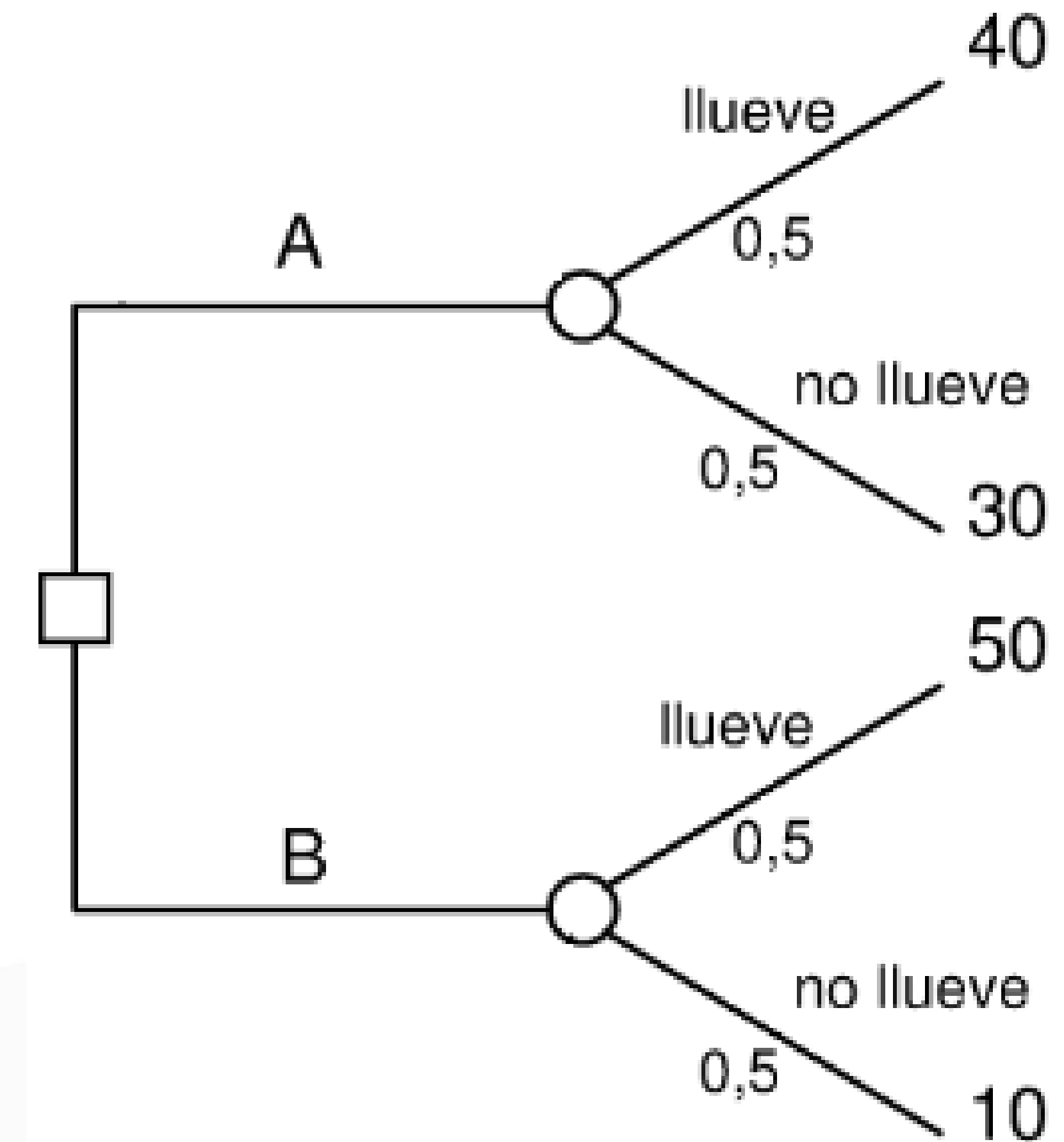
Obviamente, no siempre los distintos estados de la naturaleza habrán de ser equiprobables; se trata sólo de un ejemplo.



Tema 3.1.3 Valor esperado

El valor esperado de la opción A lo obtendremos como la suma ponderada de los pagos, siendo esa ponderación la probabilidad de que ocurran los respectivos estados de la naturaleza, de la siguiente manera:

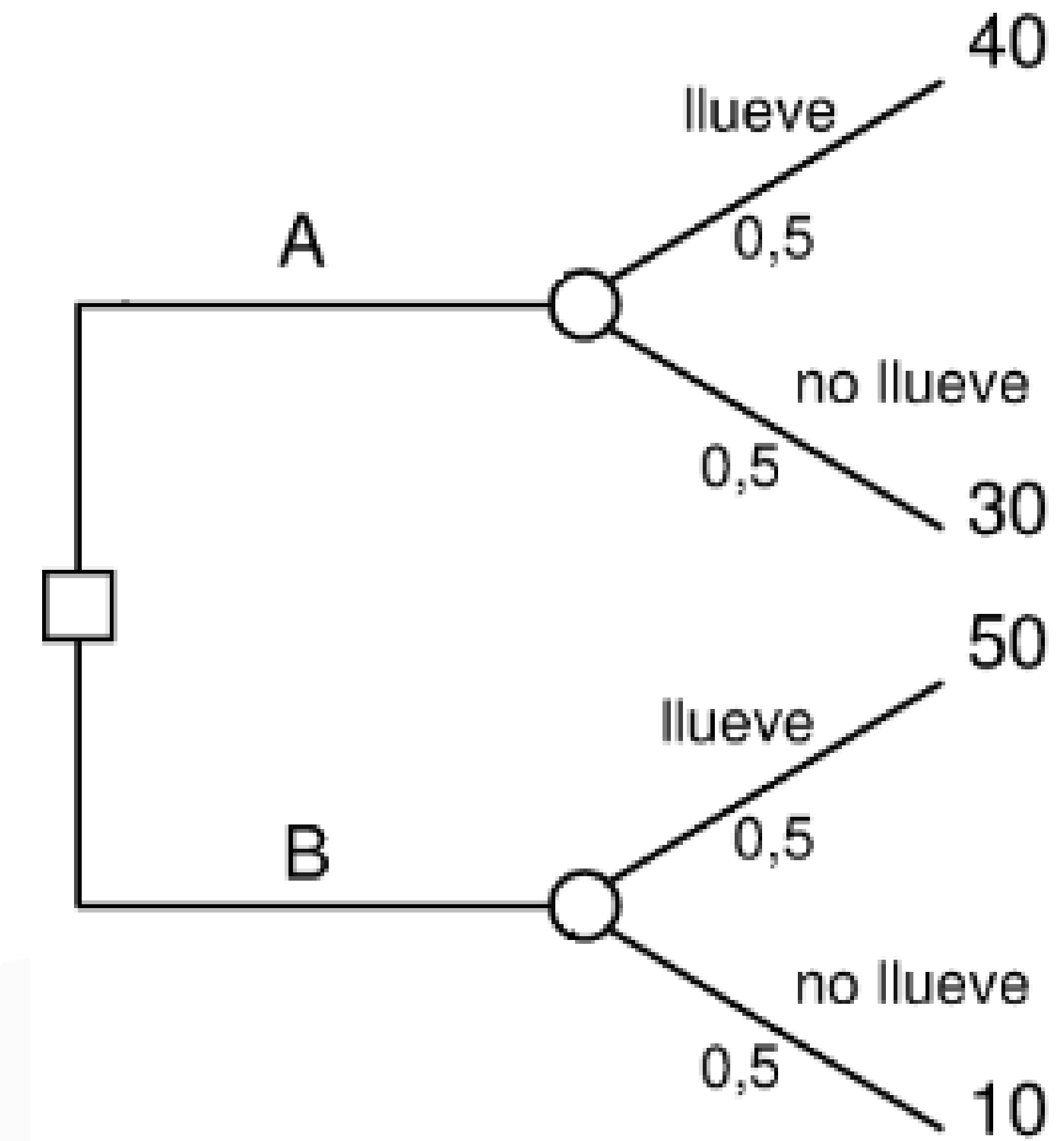
$$VEM = 40 \cdot 0,5 + 30 \cdot 0,5 = 35$$



Tema 3.1.3 Valor esperado

Es preciso señalar claramente que cuando el agricultor opta por la alternativa A, obtendrá un pago de 40 o un pago de 30, y nunca de 35.

El valor que hemos calculado de 35 es la esperanza matemática correspondiente a esa alternativa A; sería lo que ganaría “como media” si en infinitas ocasiones se enfrentara a esa decisión y optara por esa alternativa.

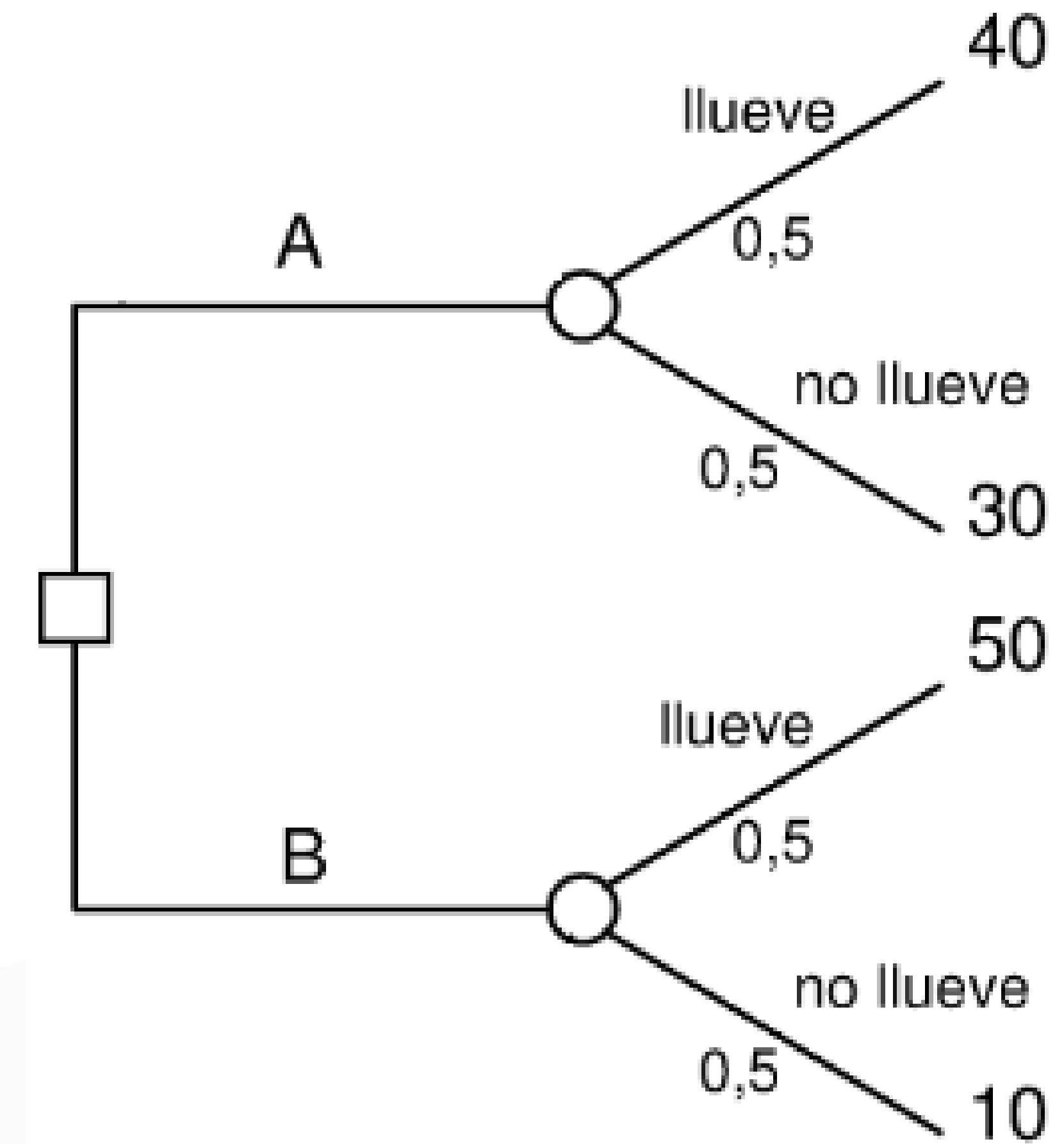


Tema 3.1.3 Valor esperado

Análogamente, el valor esperado monetario de la alternativa B sería el siguiente:

$$VEM = 50 \cdot 0,5 + 10 \cdot 0,5 = 30$$

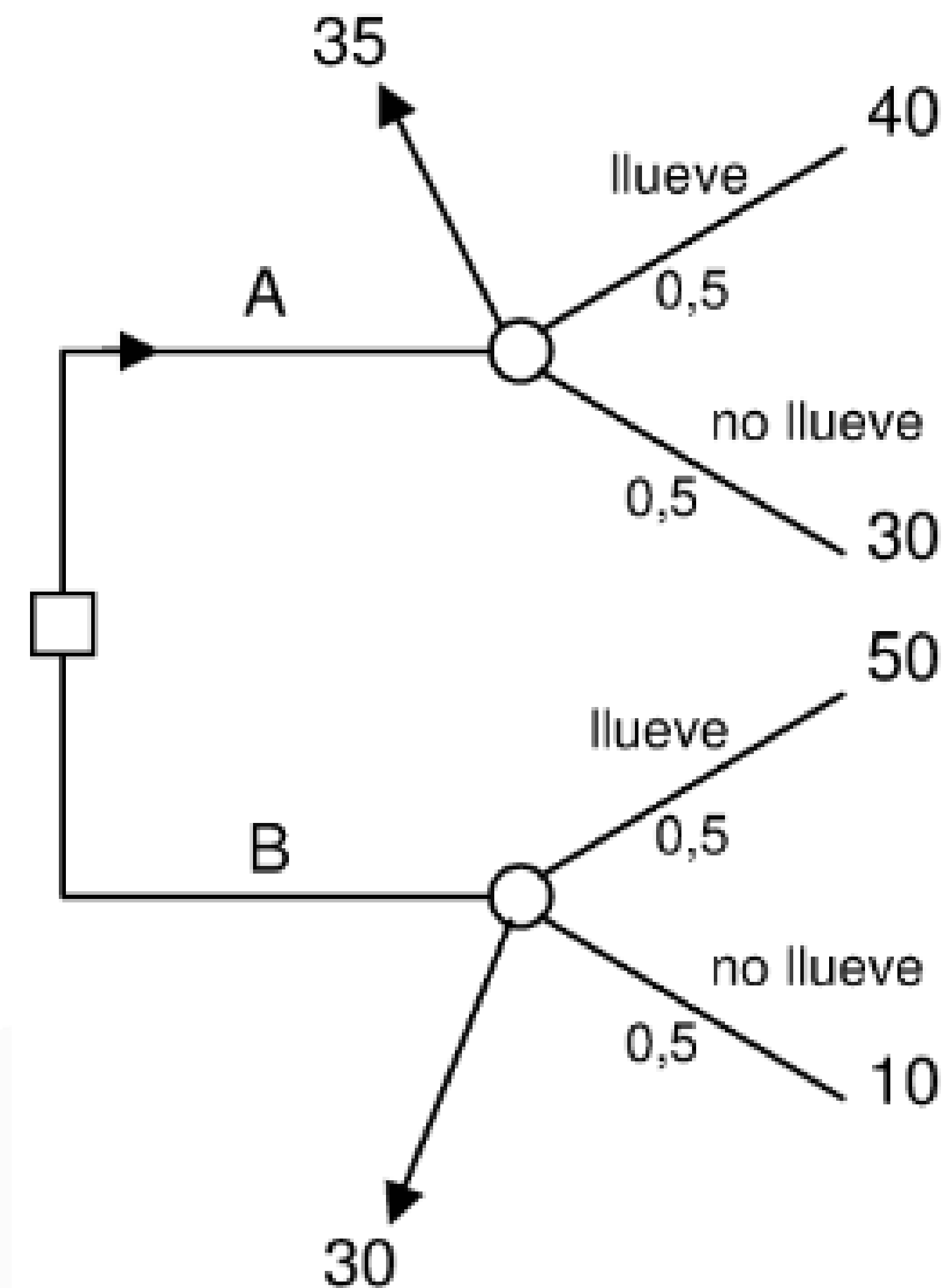
De nuevo aquí resaltamos que su pago nunca será de 30, sino de 50 ó de 10. Pero su valor esperado optando por esta alternativa –ponderando los pagos por las probabilidades de obtenerlos–, es de 30.



Tema 3.1.3 Valor esperado

Cuando contamos con esas probabilidades, podemos completar la representación gráfica presentada en la figura 2, incluyendo tanto los VEM de ambas alternativas al final de sendas flechas, así como las probabilidades.

Además, se señala cuál es la decisión óptima –con una flecha hacia la A– tal como se muestra en el diagrama de la derecha



Tema 3.1.3 Valor esperado

Del mismo modo que hemos completado la representación en forma de árbol, podemos hacerlo con la representación matricial.

Así, añadimos a la matriz que habíamos construido, que se componía de las decisiones en columnas y los estados de la naturaleza en filas, una columna que recoge las probabilidades de que ocurran los distintos estados de la naturaleza –que llueva y que no llueva–, y una fila con los distintos VEM.

	<i>A</i>	<i>B</i>	$P(E_i)$
Llueve	40	50	0,5
No llueve	30	10	0,5
EV	35	30	

Tema 3.1.3 Valor esperado

Al igual que en la representación extensiva señalamos con una flecha la decisión óptima, en la representación matricial rodeamos con un círculo el VEM de la decisión óptima.

Como se puede apreciar, ambas formas de representar los problemas de decisión son equivalentes, y muestran exactamente la misma información.

	A	B	$P(E_i)$
Llueve	40	50	0,5
No llueve	30	10	0,5
EV	35	30	

Bibliografía

- Aguado Franco, J. C. (2006). Teoría de la decisión y de los juegos. Las Rozas (Madrid), Delta Publicaciones.
- Mindtools. (2022). Decision trees. Recuperado de <https://www.mindtools.com/dectree.html>